中冶南方连铸技术工程有限责任公司“5·29”一般物体打击事故调查报告

来源：新平县人民政府网 时间：2025-08-28 00:08 点击率：298 【打印】【关闭】

2025 年 5 月 29 日 18 时 40 分许，黄石至精建设工程有限公司作业人员在云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司二炼钢车间 3#扁坯连铸机主液压站 2#蓄能器组充气时发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 222.05 万元（不含事故罚款）。

事故发生后，县委、县人民政府高度重视，县领导批示要求，全力做好伤员救治、妥善处理善后工作，尽快查明事故原因，依法严肃追究责任，举一反三，全面排查各类安全隐患，强化防范措施，狠抓工作落实，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。按照县委、县人民政府领导的批示要求，县委常委、分管副县长率县应急管理局相关领导及工作人员立即赶赴事故现场，指导应急处置工作。

依据有关法律法规，经县人民政府批准，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县市场监督管理局、县人力资源和社会保障局、县工业科技和信息化局和扬武镇人民政府组成的新平扬武中冶南方连铸技术工程有限责任公司“5•29”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组）。同时邀请县纪委监委派员参加，对事故调查组调查的全过程进行监督，对属地党委政府、相关职能部门和公职人员是否涉嫌违法违纪及失职渎职问题进行调查。

调查组按照县委、县人民政府领导批示要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“ 四不放过” 的原则，通过现场勘查、资料查阅、询问谈话、物证收集和专家现场勘验推理，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况、企业安全管理存在的问题和相关人员的责任；同时，调查组举一反三，以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定，新平扬武中冶南方连铸技术工程有限责任公司“5•29”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司（以下简称仙福公司），系二机二流 3#扁坯连铸工程建设项目发包方，位于新平县扬武镇大开门社区，法定代表人：游XX，类型：有限责任公司（ 自然人投资或控股），统一社会信用代码：91530427731200348 9，注册资本：20 亿元人民币，成立日期：2001 年 8 月 8 日，经营范围主要是炼铁、炼钢、轧钢；氧气、氮气、氩气生产加工及其销售。

2.中冶南方连铸技术工程有限责任公司（ 以下简称中冶公司），系云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司二机二流 3#扁坯连铸工程建设项目总承包方，住所位于武汉市东湖新技术开发区关南工业园光谷大道 51 号，法定代表人：张XX，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91420000732732274F，注册资本：1.21 亿元人民币，成立日期：2001 年 12 月 28 日，主要从事连铸、连铸连轧及相关钢铁冶金新技术开发；工业电气自动化控制系统设备生产、安装、调式等。

2024 年 9 月 29 日取得湖北省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，法定代表人：张XX，编号：D242298054，有效期至：2025 年 7 月 21 日，资质类别及等级：电力工程施工总承包贰级、冶金工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级。2024 年 1 月 19 日取得湖北省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证（换证），编号：（鄂）JZ 安许可证字 [2021]049079，许可范围：建筑施工，有效期：2024 年 1 月 19 日至 2027 年 1月 19 日。

3.黄石至精建设工程有限公司（以下简称黄石公司），系云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司二机二流 3#扁坯连铸工程建设项目施工单位（分包方），住所位于黄石市杭州西路以南、青鱼路以西杭州公馆 D 栋 1 单元 28 层 2804 室，法定代表人：王XX，类型：有限责任公司（ 自然人投资或控股），统一社会信用代码：91420200MA48QTWPOX，注册资本：陆佰万元人民币，成立日期：2016 年 12 月 20 日，主要从事建筑施工、土石方工程、市政工程、机电安装工程等。

2024 年 11 月 27 日取得湖北省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，法定代表人：王XX，编号：D242375989，有效期至：2025 年 11 月 26 日，资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包贰级。2023 年 12 月 6 日取得湖北省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证（换证），法定代表人：王XX，编号：（鄂）JZ 安许可证字 [2020]041713，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 12 月 5 日至 2026 年 12 月 5 日。

（二）建设项目基本情况

1.合同签订情况：2024 年 9 月 28 日仙福公司与中冶公司签订云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司新建二机二流 3#扁坯连铸机建设工程合同，甲方合同编号：xianfu jg2024-0021,工程总价:3368 万元，双方签订了安全管理协议。2025 年 3 月 6 日中冶公司与黄石公司签订云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司新建二机二流 3#扁坯连铸机施工合同，编号：DXF0224J0-AZE01A（安装）、DXF0224J0-AZE01B（材料）、DXF0224J0-AZE01C（安全文明施工），合同暂定总价：283.2 万元。甲方与总包，总包和分包单位均签订了安全生产管理协议。

2.事故设备基本情况：设备名称：囊式蓄能器壳体，内有橡胶气囊，主要充氮气（充装后为压缩的液态氮气），产品编号： 84452（闪爆的蓄能器）、84491、94464、94486、94489、84480等共 20 个，设备类型：第Ⅲ类固定式压力容器，公称工作压力：

31.5Mpa，耐压试验压力：40Mpa，制造日期：2024 年 10 月，制造单位：布柯玛蓄能器（天津）有限公司，所有蓄能器均有特种设备制造监督检验证书和产品质量合格证，此次供货单位为：广州白云液压机械厂有限公司（外购）。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.安全管理机构设置情况

仙福公司设置安全管理部，下设安全科，设置部长 1 人、科长 4 人、专职安全管理人员 17人；主要负责人和安全管理人员均持有效的安全生产知识和管理能力考核合格证。

中冶公司于 2024 年 10 月 9 日下发关于成立“云南仙福二机二流 3#扁坯连铸工程项目部”的通知，任命陈XX为项目经理，王X为安全环保工程师；2024 年 12 月 31 日又下发关于调整“云南仙福二机二流 3#扁坯连铸工程项目部”成员的通知，任命陈XX为项目经理兼施工经理，任XX为安全环保工程师。

黄石公司于 2025 年下发安全管理人员任命书，任命付XX为该项目施工执行经理和兼职安全管理人员，任命陈XX为该项目专职安全管理人员，二人均取得建筑施工类安全管理人员考核合格证。

2.安全教育培训及应急预案编制演练情况

仙福公司、中冶公司和黄石公司均制定了安全教育培训计划和应急演练计划并实施，但黄石公司三级安全教育和培训未如实记录；黄石公司于 2025 年 3 月 10 日编制突发事故（事件）应急救援预案和物体打击等 6 个专项应急预案，应急预案编制前未开展事故风险辨识、评估和应急资源调查；2025 年 4 月 10 日开展触电事故应急处置演练、5 月 15 日开展火灾事故应急演练，演练结束后未按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部 2 号令）要求对演练效果进行评估总结。

（四）事故发生经过

2025 年 5 月 29 日 14 时许，广州白云液压机械厂有限公司技术员伍光豪带着充氮工具到仙福公司二炼钢 3#扁坯连铸主液压站指导施工单位安全员陈XX进行蓄能器充氮工作，伍XX在未辨识气体介质情况下，将充气软管与氧气瓶（要求使用氮气）、充氮小车（充氮小车在房间后面）和蓄能器（蓄能器在房间内）依次连接并启动充氮小车调试到正常状态，现场告诉陈XX，在充气过程中要随时观察蓄能器表

压，当蓄能器表压达到 15MP 时，要立即按下充氮小车停止按键；16 时许，伍XX启动充氮小车开始向 2#蓄能器组中的 1 个蓄能器充气，然后就离开了现场， 17 时 24 分许，充气到达 15MP，陈XX停止了充气作业，伍XX又到现场指导安装第二个蓄能器充气工作，陈XX在伍XX的指导下连接好各充气装置；17 时 35分许，陈XX启动充氮小车开始充气，伍XX离开了充气现场，18 时 40 分许，陈XX去观察压力表，表压为 12MP，在返回到充氮小车旁时，突然听到沉闷的爆炸声，随后又听到较大的爆炸声，然后看到充气软管由液压站内向充氮小车燃爆，主液压站周边被烟雾和灰尘笼罩，看不清里面的情况，待烟雾和灰尘散去后，现场作业人员尹XX到液压站前门查看，看到同事王XX躺在对面立柱下面，脑部有一个很大的裂 口，部分脑浆蹦出，呼其名字已无任何回应。

（五）事故现场情况

1.事故发生地点位于仙福公司炼钢厂二车间 3#连铸机主液压站，该液压站房屋（图 1）建盖于 2009 年，长 13.5 米、宽 7.9米，坐北朝南，共三层的砖混结构，一层为主液压站室，设置两处防火门，其中南面防火门已设置、右扇门敞开、左扇门关闭、事故中左扇门被冲击脱落，二层为配电室、三层为主控和会议室，

事故发生后，一层房屋四周墙体不同程度损坏、部分电缆架脱落。

2.液压站东侧摆放 65 瓶氧气，其中 51 瓶为饱瓶。

3.CDZ 充氮小车位于液压站房后墙东侧右角处，充气软管连接充氮小车和氧气瓶，从充氮小车连接蓄能器软管已断裂成 7段，其中液压站内 5 段、站外 2 段。

4.蓄能器（图 2）安装于主液压站房一层靠东侧，共设置 2组，每组 10 个，发生闪爆的是第一组 2 号蓄能器， 内部气囊有积碳痕迹，气囊破裂，两端互通，4 号蓄能器脱落在地面，底座发现有油迹。

5.冲击飞出的防火门距原位置 4.45 米，上面有死者的血迹、脑浆等，被撞飞的死者平躺在离防火门 5.25 米对面立柱下方（图3），头朝西、脚朝东，脑部有个很大裂 口，部分脑浆蹦出；在槽钢立柱上发现有血迹、脑浆（离地面 2.15 米处）。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

王XX，男，49 岁，家住湖北省浠水县巴河镇城门山街，

身份证号码：421125XXXXXXXXXXX；系黄石至精建设工程有限公司劳务人员，主要从事电工工作，2025 年 5 月 29 日在仙福公司二炼钢 3#扁坯连铸主液压站蓄能器燃爆中被物体打击致死。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，此次事故直接经济损失 222.05 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，仙福公司安全管理部部长普XX立即向县应急管理局进行报告，县应急管理局接报后及时向县委、县人民政府相关领导报告。按照县委、县人民政府相关领导的批示要求，县委常委、副县长率县应急管理局有关负责同志立即赶赴事故现场，指导事故应急处置工作，并对事故现场进行初步勘查。

5 月 30 日，经县人民政府同意， 由县应急管理局牵头，成立由县公安局、县市场监督管理局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县工业科技和信息化局和扬武镇人民政府组成的联合调查组；由于蓄能器为压力容器，事故调查工作暂停，期间市级部门及相关专业部门人员对事故类型进行核实，经 1 个多月的核实，最后认定该事故不属于特种设备事故。7 月 1 日，县应急管理局按照相关法定程序，组织调查组成员赶赴事故单位开展事故调查和善后指导帮扶工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，黄石公司现场作业人员尹XX、周XX等人前往查看，看到王XX躺在液压站前门立柱下方，头部有个较大的裂 口，感觉没有呼吸，然后立即打电话向施工单位项目负责人付XX报告，付XX接到电话后及时赶往现场，同时安排陈XX拨打 120 急救电话，接到报告的仙福公司安全科长潘XX、总包项目负责人陈XX、安全员王X相继赶到现场，积极组织现场作业人员开展救援工作，同时对现场采取拉彩带、做围栏等方式保护起来，并安排人员守候现场。

（三） 医疗救治情况和善后情况

事故发生后，120 医生赶到事故现场开展救治，经对王XX进行全面检查、抢救，因王XX脑部被撞击开裂，部分脑浆蹦出，最后医生诊断王XX已经死亡，并于 5 月 29 日当天出具居民死亡证明。

2025 年 6 月 4 日，黄石公司与王XX家属签订了一次性赔偿协议，在家属同意下，王XX遗体于 6 月 6 日在新平殡仪馆火化，此次事故未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

经事故应急处置评估组评估，中冶公司、黄石公司在事故发生后，能及时启动事故应急救援预案，救援人员、救援物资及时到位，救援方法得当，应急处置工作及时有效。

三、事故直接原因分析

（一）专家组事故原因分析结论意见

中冶南方连铸技术工程有限责任公司安排分包商黄石至精建设工程有限公司和主液压站蓄能器提供厂家广州白云液压机械厂有限公司的人员为中冶南方连铸技术工程有限责任公司所总承包的云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司新建二级二流 3#扁胚连铸机技术工程的主液压站蓄能器进行充气作业。在主液压站蓄能器充气过程中，用氧气瓶通过油压式CDZ 充氮车对主液压站蓄能器进行充气，在充气到主液压站蓄能器的第二个蓄能钢瓶时，第二个蓄能钢瓶发生闪爆。调查组通过现场勘验，调查询问、调阅相关合同及技术资料等综合分析认定：该起事故的直接原因为主液压站蓄能器说明书中应充氮气，严禁使用氧气及压缩空气。施工现场为使用氧气进行充气，并食用油压式CDZ 充氮车进行充气，造成在充气过程中氧气携带液压油，造成氧分子与油分子在充气过程摩擦起火发生燃烧爆炸。

（二）事故发生的直接原因

根据专家组事故技术分析报告，结合事故调查组现场勘查、调查分析，造成该起事故的直接原因：广州白云液压机械厂有限公司驻仙福公司项目技术指导员伍光豪安全生产意识不强，技术指导工作不细致、不严谨，在充气工作前未对应充气体介质进行认真辨识、确认，违反《蓄能压力容器》（GB/T20663-2017）安全技术规范要求将氧气（应充氮气）充入蓄能器内，由于连续不断充气，致使充氮小车软管内少量液压油（可燃物）和氧气（助燃物）在蓄能器气囊中逐渐形成可燃爆炸混合性气体，当达到爆炸极限时，遇到充气软管长时间运行产生的热量以及液压油分子和氧气分子碰撞产生的火花，导致正在充气的第二个蓄能器发生闪爆，产生的冲击波将左扇防火门击飞击中门前作业的王xx，导致王xx被撞飞与门前钢构立柱发生碰撞致死。

四、事故单位存在的主要问题

（一）中冶公司（仙福公司项目部）安全生产主体责任落实不到位，对施工单位的安全生产工作统一、协调、管理，定期开展安全生产教育培训、安全检查、隐患排查等不力，导致施工单位安全教育培训不严不实，针对性不强，作业人员安全风险辨识能力不强、操作技能不高，气体介质种类辨识不清，使用氧气向蓄能器充气的行为未被发现。

（二）黄石公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训内容单一，针对性不强，未能覆盖整个作业过程，其次安全教育培训流于形式，培训记录不实，导致充气人员未了解蓄能器内部结构，未掌握充气介质相关知识和充气技能，用氧气充入蓄能器违反安全技术规范的行为一直未被发现并制止。

（三）黄石公司安全风险分级管控制度落实不力，安全风险分析评估不到位，现场安全风险管控措施不精细，不科学，针对性不强。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故有关责任人员和责任

单位提出以下处理建议:

（一）建议移送公安机关处理的人员

伍XX，男，汉族，广州白云液压机械厂有限公司驻仙福公司项目技术指导员，未认真履行技术指导工作职责，安全生产意识不强，技术指导工作不细致、不严谨，业务素质不高，发现问题能力不足，在充气前未对应充气体介质进行认真辨识、确认，违反《蓄能压力容器》（GB/T20663-2017）安全技术规范中 12.4.2的规定将氧气充入蓄能器内导致事故发生，对事故发生负有直接责任，建议由新平县公安局立案侦查。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.王XX，女，汉族，黄石公司法定代表人，全面负责黄石公司工作。未认真履行安全生产法定职责，督促落实本单位安全生产规章制度不力；督促、检查仙福公司分包项目的安全生产工作不力；实施安全生产教育培训工作不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定[1]，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[2]，建议由县应急管理局对其实施行政处罚。

2.付XX，男，汉族，黄石公司驻仙福公司项目部负责人，具体负责仙福公司分包项目安全生产、工程建设等工作。未认真履行安全生产法定职责，组织安全生产教育和培训工作不力；检查本单位分包项目安全生产状况、及时排查生产安全故隐患不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项的规定[3]，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[4]，建议发证机关暂扣与安全生产有关的资格， 由县应急管理局对其实施行政处罚。

3.陈XX，男，汉族，黄石公司驻仙福公司分包项目部安全员，具体负责仙福公司分包项目的安全生产工作。未认真履行安全生产法定职责，组织、参与安全生产教育和培训工作不力且安全教育和培训记录不实；未掌握蓄能器充气的安全生产知识，未了解掌握蓄能器安全技术特性盲目从事充气工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[5]、第五十八条[6]的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[7]，建议发证机关暂扣与安全生产有关的资格， 由县应急管理局对其实施行政处罚。

4.张XX，男，汉族，中冶公司法定代表人，全面负责中冶公司工作。未认真履行安全生产法定职责，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不力，督促、检查本单位建设项目的安全生产工作不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[8]的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，建议由县应急管理局对其实施行政处罚。

5.陈XX，男，汉族，中冶公司驻仙福公司项目部负责人，具体负责仙福公司总包项目的安全生产、工程建设等工作。未认真履行安全生产法定职责，组织、参与本单位的安全生产教育和培训工作不力；检查建设项目安全生产状况、及时排查生产安全故隐患不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项[10]的规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[11]，建议发证机关暂扣与安全生产有关的资格， 由县应急管理局对其实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

1.中冶公司安全生产主体责任落实不到位，对施工单位的安全生产工作统一、协调、管理不到位，定期开展安全生产教育培训、安全检查、隐患排查等不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[12]，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定[13]，建议由县应急管理局对其实施行政处罚。

2.黄石公司未严格落实安全生产主体责任，对作业人员的安全教育和培训流于形式，培训内容针对性不强；落实生产安全事故隐患排查治理制度、安全风险分级管控措施不力。导致作业人员不具备充气的安全生产知识，未能熟练掌握充气的安全操作技能，在充气前未能对气体介质进行辨识、确认，用氧气充入蓄能器违反安全技术规范的行为一直未被发现并制止。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[14]、第四十一条第一款、第二款[15]的规定，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定[16]，建议由县应急管理局对其实施行政处罚。

（三）其他处理建议

1.中冶公司仙福公司项目部安全员王梁，安全生产法定职责履行不到位，对施工单位建设项目现场安全监督管理工作不力，隐患排查覆盖不全面、不深入、不细致，风险研判不到位，对事故的发生负有责任，责成中冶公司按照内部规章制度给予处理，并把处理结果书面报送县应急管理局。

2.仙福公司技改采购员陈勇，未认真履行工作职责，对采购的氮气未进行核实，把供销商错发的氧气拉往蓄能器液压站存放，导致充气人员在未辨识的情况下使用氧气对蓄能器进行充气发生闪爆，对事故的发生负有责任，责成仙福公司按照公司相关管理制度给予处理，并把处理结果书面报送县应急管理局。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位。中冶公司、黄石公司负责人安全责任意识不强，双方监管方式及衔接机制不健全，在日常安全隐患排查治理工作中不严不细，对作业场所的安全风险分级、辨识、告知等工作滞后，隐患未能及时消除。

（二）安全教育培训不到位，针对性不强。原国家安监总局《关于进一步加强安全培训监督检查工作的意见》（安监总培训〔2012〕57 号）中指出：“安全培训不到位是重大安全隐患”。事故暴露出企业未结合实际分层次、分岗位开展有针对性的安全教育培训，导致作业人员未能真正掌握充气的相关知识，未能熟练掌握各项岗位操作技能，出现岗位作业人员安全风险辨识能力不足、安全风险意识不强。

七、事故整改和防范措施

（一）黄石公司及其主要负责人要吸取本次事故教训，认真落实安全生产主体责任，按法定要求落实对从业人员的安全教育工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；要加强对充气人员的岗前培训、充气介质的确认，确保生产作业安全。

（二）中冶公司及其主要负责人要吸取本次事故教训，严格落实总包的安全生产管理职责，督促分包单位开展有针对性的安全生产教育和培训，加强分包单位安全生产工作的统一协调、管理，定期组织安全检查，对分包项目单位存在的隐患问题及时督促整改。

（三）仙福公司及其主要负责人应定期对总包单位的安全生产工作进行安全检查，并督促总包加强对分包单位建设项目的管理，同时不定期对分包单位的安全生产工作开展监督检查。

（四）仙福公司要认真履行安全生产主体责任，对总包、分包单位以及技术指导厂家进行统一、协调、管理；强化公司采购管理制度，提升管理效能，确保采购物品无误。

上一篇：新平戛洒杰艺广告“9•3”一般触电事故调查报告
下一篇：新平扬武云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司“3•30”一般高处坠落事故调查报告

- 网站地图

云南省政府网站曝光台

主办：新平彝族傣族自治县人民政府　承办：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

联系电话：0877-7011521　联系地址：新平彝族傣族自治县桂山街道平山路42号

滇公网安备 53042702000008号　备案号：滇ICP备05002587号　网站标识码：5304270007

网站支持IPv6

政府网站找错　党政机关